Strudel

Wat is Strudel?

Strudel is een live-coding muziekinstrument in je browser.

https://strudel.cc/

Je schrijft korte regels tekst, je drukt op **Ctrl + Enter**, en je hoort onmiddellijk muziek.
Het werkt zoals een drumcomputer, synthesizer en sequencer tegelijk, maar zonder moeilijke instellingen.

Elke regel code die je schrijft is een patroon.
Strudel verdeelt ritme en tijd mathematisch, zodat alles altijd synchroon loopt.

1. Tempo – Altijd eerst

Strudel rekent in **cycles per minute (cpm)**. 1 cycle ≈ 1 maat (4 tellen).
Omdat alle muziek in Strudel vanuit dat idee vertrekt, begint elk project best met:

```
setcpm(90/4)
```

Dit klinkt als ongeveer 90 BPM.

Richtlijnen:

- **Traag/Ruimtelijk:** `setcpm(50/4)`
- **Pop/Hiphop:** `setcpm(90/4)`
- **Dance/Snel:** `setcpm(130/4)`

2. Hoe speel je?

- **Ctrl + Enter** → speel / update de code
- **Ctrl + .** → stop het geluid

3. Geluiden (samples)

Strudel kent een reeks ingebouwde geluiden.
Je roept ze op met s (kort voor sound) of sound.

```
s("casio")
```

Je kunt gewoon woorden na elkaar zetten om patronen te maken.
Strudel propt ze automatisch in 1 cycle (maat):

```
s("casio metal casio casio")
```

Variaties kiezen (: getal)

De meeste namen zijn eigenlijk mappen met meerdere geluiden. Je kiest een ander geluid uit de map door een dubbele punt en een cijfer toe te voegen.

casio:0 = het eerste geluid (standaard)
casio:1 = het tweede geluid
casio:2 = het derde geluid...

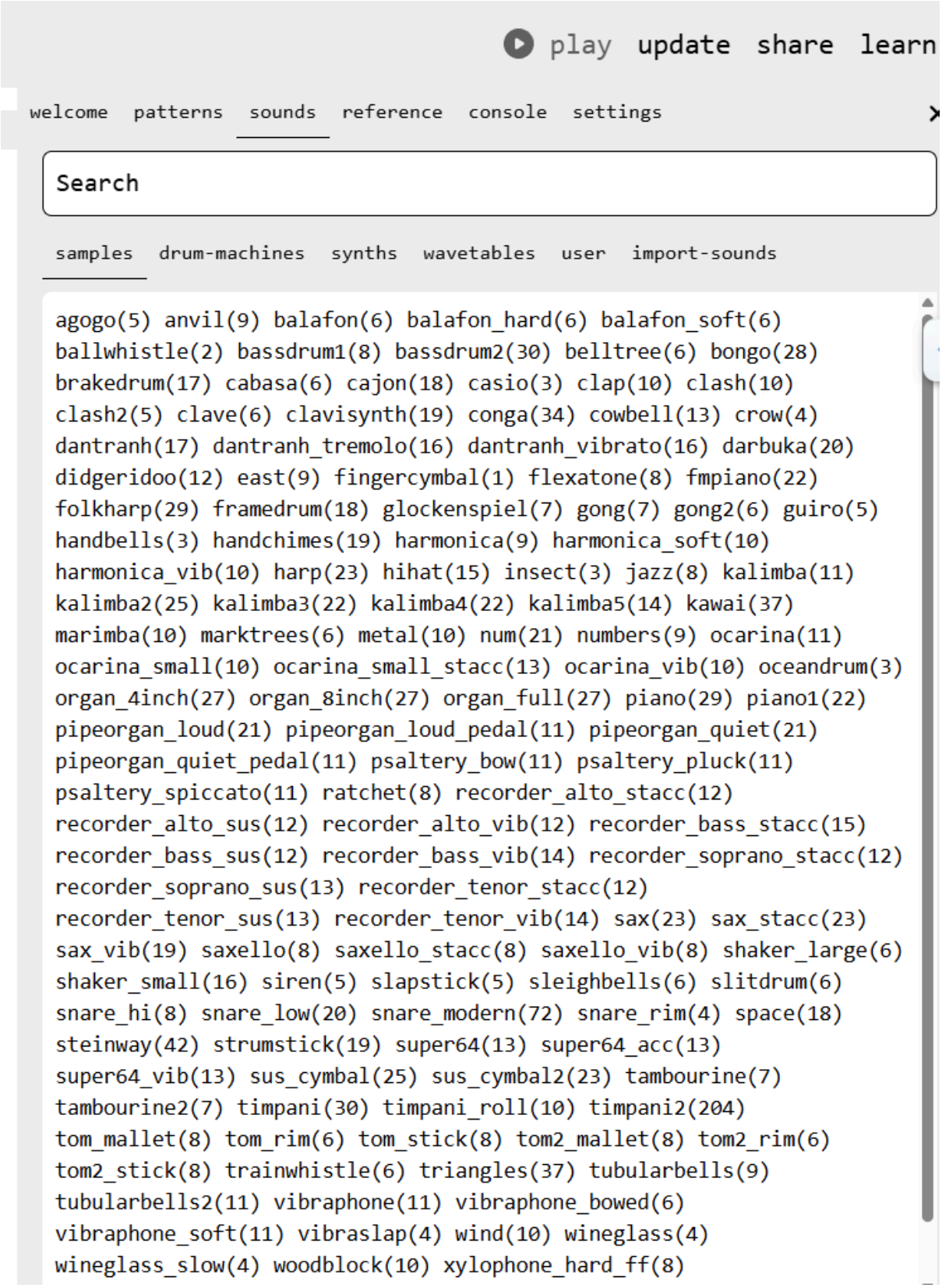
Probeer dit maar eens voor totaal verschillende klanken:

```
s("casio:1 casio:2 casio:3 casio:4")
```

Leuke geluiden:

```
casio, metal, jazz, wind, insect, crow, east, numbers, game.
```

Alle beschikbare geluiden vind je in de zijbalk onder “sounds” “samples”. De nummers zijn de beschikbare variaties.



4. Drums

Drums werken hetzelfde, maar met afkortingen:

- `bd = bass drum`
- `sd = snare drum`
- `rim = rim shot`
- `hh = hi hat`
- `oh = open hihat`
- `lt = low tom`
- `mt = middle tom`
- `ht = high tom`
- `rd = ride cymbal`
- `cr = crash cymbal`

Voorbeeld:

```
s("bd hh sd hh")
```

Andere drumkit of drumcomputer kiezen

```
s("bd sd hh").bank("RolandTR808")
```

De Roland TR-808 was een analoge, programmeerbare drumcomputer begin jaren 1980. De benaming TR staat voor Transistor Rhythm. Het apparaat was ontworpen als een middel voor studiomuzikanten om eenvoudige demo's te maken. Hoewel de klanken weinig leken op realistische drumgeluiden, was het beter betaalbaar dan de Linn LM-1, die beschikte over digitaal gesampelde drumklanken.

5. Ritme: De vierkante haakjes [ ]

Met rechte, vierkante haakjes 'prop' je meerdere geluiden in de tijd van één stap.
Omdat ze die ruimte moeten delen, klinken ze sneller.

Kijk en luister naar het verschil:

- **Normaal:** Elke stap duurt even lang.
  - `s("bd sd bd sd")`
  - *(Boem - Tak - Boem - Tak)*
- **Met haken:** De twee hihats delen één tel.
  - `s("bd [hh hh] bd sd")`
  - *(Boem - ^tik-tik^ - Boem - Tak)*

Je deelt de 'taartpunt' van die ene tel in tweeën (of in drieën, of vieren...).

De `[hh hh]` gaat twee keer zo snel als de rest.

Afwisselen per maat (Alternatie) Gebruik punthaken < > om geluiden om de beurt te spelen. Maat 1 speelt het eerste, maat 2 het tweede.

```
s("bd <cp sd>")
```

De snelheid aanpassen

- *2 = speel 2x zo snel
- /2 = speel 2x zo traag

```
s("bd hh*2 sd hh")
```

Rusten Gebruik een tilde ~ voor stilte.

```
s("bd ~ sd ~")
```

6. Noten (Melodie & Harmonie)

Voor toonhoogte gebruik je `note("...")`.

```
note("c4 d4 e4 g4")
```

c, d, e, f, g, a, b zijn de noten. Het cijfer is de octaaf.

Akkoorden (Samen klinken)

Om noten tegelijk te laten klinken, zet je ze in vierkante haken met komma's:

```
note("[c4,e4,g4]")
```

7. Instrument voor noten

Koppel noten aan een synthesizer geluid met `.s()`:

```
note("c4 e4 g4").s("piano")
```

Andere synths: `sine`, `square`, `saw`, `triangle`.

8. Alles samen: De Stack

Dit is het belangrijkste om te weten! Als je regels gewoon onder elkaar zet, leest Strudel alleen de laatste regel. Om drums én melodie te horen, moet je ze **stapelen** in een `stack()`.

```
stack(
  s("bd hh sd hh"),
  note("c4 a3 f3 g3").s("piano")
)
```

Let op de komma aan het eind van de eerste regel!

9. Visualisaties

Je kan visuals toevoegen binnen je code of onder je code door de underscore toe te voegen:

- ._punchcard() (in de code)
- .punchcard() (full screen)

Kleur

.color("red")._punchcard()

Andere visuals op dezelfde manier te gebruiken:

- pianoroll()
- spiral()
- scope()
- pitchwheel()
- spectrum()

10. Complete Live-Set Voorbeeld (Werkend!)

Kopieer heel dit blok voor een soort Strudel mini-band:

```
setcpm(90/4)

stack(
  s("bd hh sd hh"),
  s("<oh oh>*4"),
  note("<[c4,e4,g4] [f4,a4,c5]>").s("piano"),
  note("c2 g1 c2 g1").s("square")._scope()
)
```

11. De kracht van Strudel

Strudel laat je muziek maken als LEGO: elk stukje code is een blokje, en met `stack` klik je alles in elkaar tot een volledig nummer.